**Міністерство освіти і науки України**
**Національний технічний університет України**
**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**
**Кафедра обчислювальної техніки**

# Лабораторна робота 5

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

« **Нормалізація бази даних**»

Виконали:

студенти групи ІМ-55

Бабенко Ярослав Володимирович
Резніков Нікіта Сергійович

Номер в списку - 3, 24

Перевірив:
Хмельницький А. А.

Київ 2026

**1. Мета роботи** Проаналізувати структуру реляційної бази даних платформи публікації поезії, визначити функціональні залежності, перевірити відповідність 1NF, 2NF, 3NF та обґрунтувати остаточну структуру.

**2. Вихідна структура бази даних та ключі** База містить 6 таблиць та 2 перелічувані типи (poem_status, visibility_status). Основні ключі:

- person: PK person_id. Кандидатні ключі: username, email.
- poem: PK poem_id. FK owner_id (посилається на person).
- collection: PK collection_id. FK person_id (посилається на person).
- review: Складений PK (user_id, poem_id).
- poem_author: Складений PK (user_id, poem_id).
- collection_poem: Складений PK (collection_id, poem_id).

**3. Зв'язки та аналіз надлишковості** Зв'язки 1:N реалізовані через зовнішні ключі (person -> poem, person -> collection). Зв'язки M:N винесені в окремі таблиці (poem_author, collection_poem). Дублювання даних (наприклад, профілів користувачів у таблицях творів) відсутнє. Аномалій вставки, оновлення чи видалення не виявлено.

**4. Функціональні залежності** Мінімальний набір залежностей у схемі:

- person_id -> username, email, password_hash, registered_at
- poem_id -> owner_id, title, content_poem, poem_status, published_at
- collection_id -> person_id, title, visibility_status, created_at
- (user_id, poem_id) -> rating, comment, updated_at (таблиця review)
- (user_id, poem_id) -> contribution_type (таблиця poem_author)
- (collection_id, poem_id) -> added_at (таблиця collection_poem)

**5. Перевірка нормальних форм (1NF, 2NF, 3NF)1NF (Перша нормальна форма):** Усі таблиці відповідають 1NF. Атрибути атомарні (немає масивів чи списків), повторювані групи відсутні.**2NF (Друга нормальна форма):** Усі таблиці відповідають 2NF. Таблиці з простим ключем перебувають у 2NF автоматично. У таблицях зі складеним ключем (review, poem_author, collection_poem) неключові атрибути залежать від обох частин ключа, часткових залежностей немає.**3NF (Третя нормальна форма):** Усі таблиці відповідають 3NF. Транзитивні залежності неключових атрибутів від ключів відсутні. Дані користувачів не дублюються в підлеглих таблицях.

**Фінальна схема БД (у 3NF)**

- **person**: PK person_id | Зовнішні ключі: -
- **poem**: PK poem_id | Зовнішні ключі: owner_id -> person.person_id
- **collection**: PK collection_id | Зовнішні ключі: person_id -> person.person_id
- **review**: PK (user_id, poem_id) | Зовнішні ключі: user_id -> person, poem_id -> poem

- **poem_author**: PK (user_id, poem_id) | Зовнішні ключі: user_id -> person, poem_id -> poem
- **collection_poem**: PK (collection_id, poem_id) | Зовнішні ключі: collection_id -> collection, poem_id -> poem

**6. Зміни структури, обмеження цілісності та DDL** Оскільки початкова схема вже відповідала 3NF, команди ALTER TABLE для декомпозиції не застосовувалися. Фінальний SQL DDL повністю збігається з вихідним. Обмеження цілісності (UNIQUE, CHECK) та тригер trg_prevent_self_review реалізують бізнес-логіку предметної області (наприклад, заборону саморецензування) і не стосуються структурної нормалізації.

**7. Висновок** У ході роботи було проаналізовано 6 таблиць реляційної бази даних. За визначеним набором функціональних залежностей доведено, що всі таблиці відповідають вимогам 1NF, 2NF та 3NF (а також BCNF, оскільки всі детермінанти є кандидатними ключами). Аномалій чи надлишковості не виявлено. Структура БД є оптимальною і не потребує змін.